

**Universidade Estácio de Sá
Abdias**

**Receitas da Nona :
Tecnologia e afeto na preservação da culinária familiar.**

**Danilly Emilly, Maria Clara Freire, Ingrid Santana , Isabela Santana, Sóstenes Magno
Prof. Davi Camara**

**2026
Recife/PE**

Sumário

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3
1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros.....	3
1.2. Problemática e/ou problemas identificados	3
1.3. Justificativa.....	3
1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos).....	3
1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	3
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4
2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	4
2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.....	4
2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	4
2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto.....	4
2.5. Recursos previstos	5
2.6. Detalhamento técnico do projeto	5
3. ENCERRAMENTO DO PROJETO	5
3.1. Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)	5
3.2. Avaliação de reação da parte interessada.....	5
3.3. Relato de Experiência Individual	5
3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO.....	5
3.2. METODOLOGIA.....	6
3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:.....	6
3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA	6
3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

Para justificar a pertinência social, dividimos o público em duas frentes: quem consome/guarda as memórias (geração mais jovem/adulta) e quem detém o conhecimento (os idosos/avós).

- **Público-Alvo Principal (Usuários Provedores e Consumidores de Conteúdo):**
- **Perfil Socioeconômico:** Classes B, C e D. Pessoas que possuem acesso a smartphones intermediários e internet móvel ou Wi-Fi.
- **Faixa Etária e Gênero:** Majoritariamente adultos entre 25 e 60 anos (predomínio de público feminino nas pesquisas iniciais de culinária, mas aberto a todos os gêneros). São netos, filhos ou os próprios idosos que têm familiaridade básica com redes sociais (como Instagram e WhatsApp).
- **Escolaridade:** Desde o ensino fundamental completo até o ensino superior.
- **Quantidade Estimada:** Para a fase piloto do projeto de extensão, estima-se o envolvimento direto de **5 a 10 participantes** na comunidade local testando o protótipo.
- **Público Beneficiado Indiretamente (Detentores das Memórias):** Idosos (60 anos ou mais), que muitas vezes não digitam no aplicativo, mas são a fonte das receitas e das histórias afetivas narradas.

Parceiros:

A própria faculdade visando como núcleo de inovação ou responsabilidade social.

1.2. Problemática e/ou problemas identificados

O foco é mostrar o risco de perda cultural e o isolamento social.

- **A Situação-Problema:** Com a correria do dia a dia moderno e a digitalização acelerada, o conhecimento empírico, a tradição oral e a cultura culinária familiar (as famosas "receitas de cabeça" das avós) estão se perdendo. Quando uma geração se vai sem registrar essas memórias, perde-se um patrimônio cultural imaterial.
- **Demandas Sociocomunitárias Identificadas (A Escuta):** A necessidade foi mapeada a partir de conversas e entrevistas informais realizadas com parentes próximos e vizinhos dos integrantes do grupo. Nas escutas, observou-se que:
Os jovens têm o desejo de replicar os pratos de suas infâncias, mas não encontram as receitas exatas na internet (pois faltam os "segredos" e o toque afetivo).
Os idosos expressam o desejo de se sentirem úteis e lembrados, vendo suas histórias valorizadas pelas gerações mais novas.
As redes sociais genéricas atuais (Instagram, TikTok) focam na estética perfeita e no imediatismo, sufocando o espaço para relatos longos de memória afetiva e organização técnica de ingredientes.

1.3. Justificativa

A aprendizagem baseada em projetos se materializa ao transformar linhas de código em uma ferramenta de salvaguarda cultural. Academicamente, o projeto se justifica porque exige da equipe acadêmica a aplicação prática de competências essenciais do perfil de formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tais como:

- **Engenharia de Requisitos e UX/UI:** Projetar interfaces simples e acessíveis (letras maiores, navegação intuitiva), pensando na inclusão digital de um público mais velho ou com pouca literacia tecnológica.
- **Desenvolvimento de Software (Full Stack) e Banco de Dados:** Modelar o sistema de login, o feed da rede social, o armazenamento de imagens e o relacionamento entre usuários, receitas e ingredientes.
- **Segurança da Informação:** Garantir a privacidade dos dados dos usuários em conformidade com a LGPD.

A motivação do grupo de trabalho reside em provar que a tecnologia não precisa ser isolante; ela pode servir como uma ponte intergeracional, usando a computação para aproximar netos e avós através do afeto e da gastronomia.

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

- **Objetivo 1: Desenvolver** e homologar uma plataforma web/mobile (rede social) acessível e intuitiva, permitindo o cadastro de pelo menos 10 receitas baseadas em memórias afetivas durante o período do projeto de extensão.
- **Objetivo 2: Promover** o resgate cultural e o diálogo intergeracional na comunidade parceira, engajando os usuários na publicação de relatos históricos e familiares atrelados aos pratos.
- **Objetivo 3: Avaliar** a usabilidade da aplicação e o impacto social do projeto através de testes de software com usuários reais da comunidade.

Processo Avaliativo

1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

A culinária familiar representa mais do que a preparação de alimentos, estando diretamente relacionada à preservação de memórias, tradições e vínculos afetivos construídos ao longo das gerações. Nesse contexto, o conceito de memória coletiva, desenvolvido por Maurice Halbwachs, contribui para compreender como as lembranças individuais são influenciadas pelos grupos sociais aos quais o indivíduo pertence, principalmente o ambiente familiar.

Segundo o autor, as experiências vividas são compartilhadas socialmente e permanecem vivas por meio da convivência e da transmissão cultural entre gerações.

Dessa forma, o projeto “Receitas da Nona” busca preservar essas memórias afetivas por meio do registro digital de receitas familiares acompanhadas de relatos e lembranças relacionadas ao preparo dos pratos. Além de contribuir para a valorização da cultura familiar, o aplicativo atua como uma ferramenta de preservação histórica, evitando que tradições culinárias sejam perdidas com o passar do tempo.

Para o desenvolvimento da aplicação, foram utilizadas tecnologias modernas da área de engenharia de software voltadas para aplicações móveis híbridas. Entre elas, destaca-se o Ionic Framework, utilizado para a criação de aplicativos multiplataforma. Conforme a documentação oficial do framework, o Ionic possibilita o desenvolvimento de aplicações com interface responsiva e integração com recursos nativos do dispositivo, permitindo maior praticidade durante o processo de desenvolvimento e manutenção do sistema.

Além disso, foi utilizado o Angular como framework principal para estruturação da interface da aplicação. Segundo a documentação oficial da plataforma, o Angular facilita a organização do código por meio da arquitetura baseada em componentes, tornando o sistema mais escalável, organizado e de fácil manutenção.

Outro recurso importante empregado no projeto foi o TypeScript, linguagem de programação baseada em JavaScript que adiciona tipagem estática ao código-fonte. Sua utilização proporciona maior segurança durante o desenvolvimento, contribuindo para a identificação de erros e melhoria da qualidade do sistema.

Por fim, o Firebase foi adotado como plataforma de Back-End como Serviço (BaaS), oferecendo suporte para armazenamento de dados, autenticação de usuários e integração em nuvem. A utilização dessa tecnologia permitiu maior agilidade no desenvolvimento do aplicativo, além de facilitar a comunicação entre as funcionalidades implementadas no sistema.

Referências

SCHMIDT, Maria Luisa Sandoval; MAHFOUD, Miguel. Halbwachs: memória coletiva e experiência. Psicologia USP, São Paulo, v. 4, n. 1-2, p. 285-304, 1993. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-51771993000100013. Acesso em: 18 maio 2026.

IONIC FRAMEWORK. Introduction to Ionic. 2026. Disponível em: <https://ionicframework.com/docs>. Acesso em: 10 abr. 2026.

ANGULAR. What is Angular? 2026. Disponível em: <https://angular.dev/overview>. Acesso em: 18 abr. 2026.

TYPESCRIPT. TypeScript para o Novo Programador. 2026. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org/pt/docs/handbook/typescript-from-scratch.html>. Acesso em: 18 abr. 2026.

FIREBASE. Firebase. 2026. Disponível em: <https://firebase.google.com>. Acesso em: 16 abr. 2026.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

	A	B	C
1		Semanas	Fluxo de trabalho baseado em Metodologia
2			1 Infraestrutura e API
3			2 UI/UX
4			3 Consumo de dados e serviços
5			4 Testes de usabilidade e deploy mobile
6			
7	Semana 1	Front	
8		Back-end e BD	Modelagem do Banco (Usuarios/Receitas) e Setup da API (Node ou Firebase).
9		Back-end e BD	Criação das rotas de Auth (Login) e CRUD de receitas (Post/Get).
10		Front-end	Definição da identidade visual (Cores e Logotipo).
11			
12	Semana 2	Front	
13		Front-end e UI	Setup Ionic 7 + Angular. Criação das telas de Login e Cadastro.
14		Front-end e UI	Desenvolvimento da Home (Feed) e Página de Detalhes da Receita.
15		Front-end e UI	Testes de navegação entre telas e fluxo de usuário.
16			
17	Semana 3	Front	
18		Integração	Criação dos Serviços no Angular e conexão com o Banco de Dados.
19		Integração	Implementação do formulário de "Inserir Receita" com validação.
20		Integração	Refinamento de UX (Toasts de sucesso e telas de loading).
21			
22	Semana 4	Front	
23		Mobile & Entrega	Testes de responsividade em diferentes tamanhos de tela.
24		Mobile & Entrega	Geração do APK via Capacitor e testes no celular físico.
25		Mobile & Entrega	Finalização da documentação técnica e entrega do projeto.

2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

Para o planejamento e desenvolvimento do projeto, foi aplicado um questionário por meio da plataforma Google Forms, com o objetivo de compreender o perfil dos participantes e identificar demandas relevantes para a construção da proposta. O formulário contemplou questões relacionadas à faixa etária dos participantes, aos hábitos culinários e à possibilidade de compartilhamento de receitas e memórias afetivas associadas a essas preparações.

Além disso, buscou-se identificar se os participantes possuíam o hábito de cozinhar e compreender quais aspectos eram considerados importantes em um aplicativo de receitas,

especialmente no que se refere à simplicidade de navegação, facilidade de utilização e adequação do tamanho dos botões da interface.

As informações obtidas contribuíram diretamente para a definição das funcionalidades e da estrutura do aplicativo, permitindo que o desenvolvimento do projeto ocorresse de forma alinhada às necessidades e sugestões apresentadas pela comunidade participante. Dessa forma, a interação entre o público acadêmico e o público local esteve presente nas etapas de planejamento, desenvolvimento e avaliação da proposta.

Como forma de registro das interações realizadas, foram armazenadas capturas de tela do formulário, respostas enviadas pelos participantes e demais registros das trocas efetuadas ao longo do desenvolvimento do projeto.

2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

Ingrid e Isabela: Infraestrutura e backend : Escolha do framework para o banco de dados(firebase) , montagem da estrutura do projeto para o typescript, montagem do repositório

Danilly e Maria Clara: Front-end do projeto (mais detalhes com clara)

Sostenes: Implementação do banco de dados usando o firebase(mais detalhes com ele)

Danilly: Relatório

Ingrid: Banner e apresentação

2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizados computadores pessoais, aparelhos celulares com sistema Android e acesso à internet para programação, testes e validação da aplicação. Também foram utilizadas ferramentas gratuitas, como o Google Forms, para aplicação de questionários e levantamento de informações junto aos participantes.

No desenvolvimento técnico, foram utilizados serviços gratuitos de armazenamento e sincronização em nuvem, permitindo o funcionamento das principais funcionalidades da aplicação, como cadastro de usuários, publicação de receitas com memórias afetivas, curtidas e salvamento de publicações.

Os recursos humanos envolveram os estudantes responsáveis pelo projeto, com participação da comunidade por meio das respostas aos questionários e sugestões relacionadas à interface e usabilidade do aplicativo. O projeto também contou com orientação acadêmica da instituição de ensino durante sua realização.

Buscando minimizar custos financeiros, foram priorizadas ferramentas gratuitas e recursos já disponíveis aos participantes, não havendo necessidade de investimento financeiro específico por parte da instituição.

2.5. Recursos previstos

Os recursos humanos do projeto foram compostos pelos integrantes do grupo, responsáveis pelas etapas de design, desenvolvimento, codificação e testes da aplicação.

Como recursos materiais e tecnológicos, foram utilizados computadores pessoais para o desenvolvimento do sistema e smartphones Android para realização de testes da aplicação em dispositivos físicos. Também foram utilizados acesso à internet e os laboratórios disponibilizados pela instituição de ensino para apoio às atividades do projeto.

Quanto aos recursos financeiros, não houve custos para a instituição. Foram utilizadas apenas ferramentas gratuitas e de código aberto, como Ionic, Angular, Android Studio e a camada gratuita do Firebase, buscando minimizar gastos durante o desenvolvimento do projeto.

2.6. Detalhamento técnico do projeto

O projeto consiste em um aplicativo móvel híbrido focado na experiência do usuário e persistência de dados em nuvem. A arquitetura foi dividida em:

- * Frontend (Interface e Lógica): Desenvolvido com Ionic Framework junto ao Angular, garantindo uma interface fluida, componentes reutilizáveis e componentização SPA (Single Page Application).
- * Backend as a Service (BaaS): Utilização do Firebase para autenticação de usuários, armazenamento de imagens (Firebase Storage) e banco de dados NoSQL em tempo real (Cloud Firestore) para salvar as receitas e memórias.
- * Compilação e Build: Uso do Android Studio para emulação, depuração de código e geração do pacote final (APK) para o sistema operacional Android.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Relato Coletivo:

O projeto possibilitou o desenvolvimento de uma rede social de culinária afetiva para dispositivos Android, unindo conhecimentos acadêmicos e participação da comunidade durante as etapas de planejamento, desenvolvimento e avaliação da aplicação.

Por meio dos questionários aplicados na plataforma Google Forms, foi possível compreender as necessidades e preferências dos participantes em relação à usabilidade, acessibilidade e funcionalidades do aplicativo. As informações coletadas contribuíram diretamente para a definição da interface e dos recursos desenvolvidos.

Como resultado, foi criada uma aplicação funcional, permitindo cadastro de usuários, publicação de receitas acompanhadas de memórias afetivas, curtidas e salvamento de publicações com sincronização em tempo real dos dados. O projeto também contribuiu para fortalecer a interação entre a comunidade e a instituição de ensino por meio da construção coletiva da proposta.

3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada

A avaliação da parte interessada foi realizada por meio de questionários aplicados aos participantes envolvidos no projeto, utilizando a plataforma Google Forms. O objetivo foi identificar a percepção dos usuários em relação à proposta da aplicação, à facilidade de uso da interface e às funcionalidades desenvolvidas.

Os participantes destacaram de forma positiva a proposta da rede social voltada à culinária afetiva, especialmente a possibilidade de compartilhar receitas acompanhadas de memórias e experiências pessoais. Também foram apontados como aspectos relevantes a simplicidade da navegação, a organização das telas e a acessibilidade dos botões da aplicação.

As respostas obtidas contribuíram para a avaliação do projeto e permitiram verificar que os objetivos sociocomunitários propostos foram alcançados, promovendo a participação da comunidade no processo de construção e validação da aplicação.

Como forma de registro, foram armazenadas capturas de tela dos formulários, respostas enviadas pelos participantes e demais registros das interações realizadas durante o desenvolvimento do projeto.

3.2. Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Durante o desenvolvimento do projeto, atuei principalmente na área de front-end e na elaboração das documentações relacionadas ao sistema. Minha participação esteve voltada para auxiliar na construção da interface visual, organização das informações e documentação das etapas do projeto, contribuindo para uma melhor comunicação entre os integrantes da equipe e para o acompanhamento do desenvolvimento.

Minhas contribuições concentraram-se em:

- 1- Auxílio no desenvolvimento do front-end, colaborando na organização visual das telas e na estruturação da interface do usuário.

2- responsável pela produção e atualização das documentações do projeto, registrando informações importantes sobre funcionalidades, organização das tarefas e etapas realizadas pela equipe.

3.2.2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi baseada no trabalho colaborativo em equipe, com divisão de tarefas entre os integrantes para otimizar o desenvolvimento do projeto. Foram realizadas reuniões e alinhamentos para acompanhar o andamento das atividades, além do uso de documentação para registrar informações importantes e manter a organização do processo de desenvolvimento.

3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

4. Expectativa vs. Realidade:

A expectativa inicial era desenvolver apenas a interface visual do aplicativo de forma simples, porém durante o projeto percebi que o front-end envolve muito mais do que aparência. Foi necessário organizar componentes, rotas, services, models e integração entre telas para garantir uma navegação funcional e intuitiva. Ver todas as páginas funcionando corretamente e conectadas superou minhas expectativas.

5. O que foi observado:

Observei que o uso do Ionic Angular agiliza bastante a criação de interfaces mobile responsivas através dos componentes prontos do framework. Porém, também exige atenção na organização do código em TypeScript, na estruturação das rotas e no gerenciamento dos dados exibidos nas telas para manter a aplicação organizada e fácil de manter.

6. Resultado Prático:

Desenvolvi a parte front-end completa do aplicativo “Receitas Da Nona”, criando telas como login, cadastro, home, busca, perfil, notificações, configurações e criação de receitas. Também participei da estruturação dos services, models, guards e sistema de navegação utilizando Ionic Angular e TypeScript, mantendo a identidade visual do aplicativo nas cores vinho, bege e dourado.

7. Sentimentos e Aprendizados:

Durante o desenvolvimento senti satisfação ao perceber minha evolução no uso do Ionic e Angular. Aprendi melhor sobre componentes standalone, organização de projetos em Angular, criação de interfaces responsivas com HTML e SCSS, utilização de rotas protegidas com guards e estruturação de serviços e models em TypeScript.

8. Dificuldades e Facilidades:

A principal facilidade foi utilizar os componentes prontos do Ionic, que ajudaram na construção das telas e no design responsivo para dispositivos móveis. Já as maiores dificuldades envolveram a organização da navegação entre páginas, correção de erros nas rotas e sincronização das informações exibidas nas telas. Esses problemas foram resolvidos através de testes constantes e ajustes na estrutura do projeto.

3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

A conexão prática do código gerado no VS Code com a teoria da **Memória Coletiva** de **Maurice Halbwachs** manifestou-se na modelagem da experiência do usuário (UX).

Halbwachs (artigo USP, 1993) explica que a memória coletiva é ativada por estímulos do nosso cotidiano social. No código TypeScript do aplicativo, ao integrar o frontend com o Firebase, precisei garantir que a exibição da "memória afetiva" associada à receita tivesse o mesmo destaque visual que a lista de ingredientes técnicos. Ao programar essa lógica de exibição priorizada, utilizei a tecnologia de programação móvel para garantir que a interface do usuário não fosse um repositório frio de dados, mas sim um canal de conexão emocional e suporte sensorial digital para as recordações familiares.

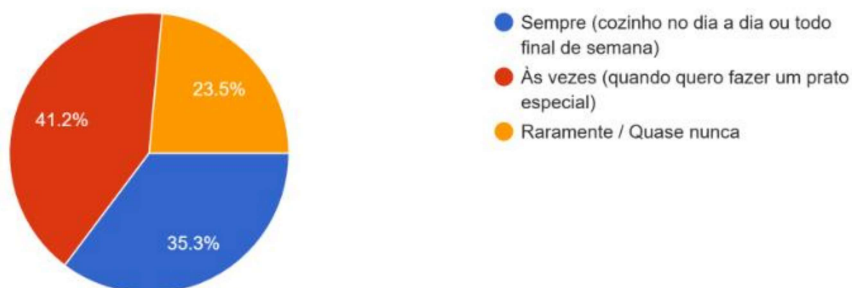
3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A arquitetura utilizada fornece uma base sólida para a continuidade deste trabalho, tanto em caráter acadêmico de pesquisa quanto em extensão comunitária.
- **Perspectivas Futuras:** Seria viável otimizar a usabilidade do app adicionando recursos nativos de acessibilidade (como leitores de tela personalizados) para idosos, principais detentores das receitas de família.
- **Soluções Tecnológicas Alternativas:** Como alternativa ao Ionic/Angular, poderíamos ter utilizado o **Flutter (Dart)** ou o **React Native**, que oferecem renderização de componentes nativos diretamente, sem passar por uma camada de WebView, o que poderia otimizar ainda mais o consumo de memória RAM do dispositivo móvel.

Gráficos da pesquisa realizada e foto do grupo:

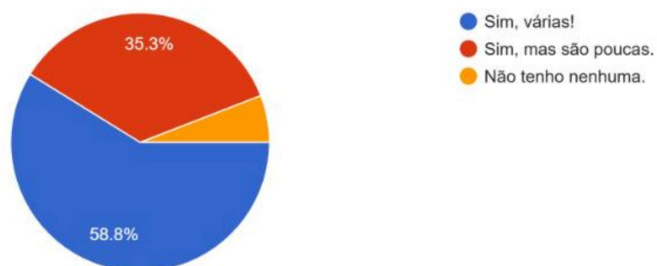
Com que frequência você cozinha ou busca receitas de família?

17 responses



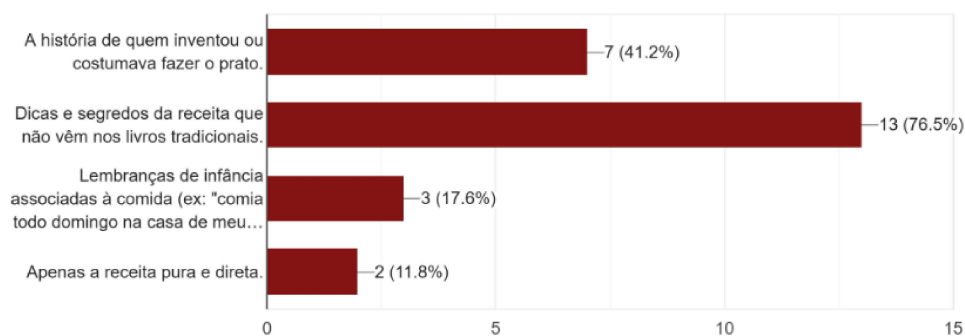
Você tem receitas de avós, pais ou parentes que gostaria de deixar guardadas para não esquecer?

17 responses



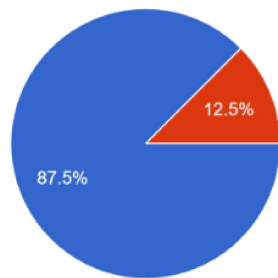
Em uma rede social de culinária, além da foto e dos ingredientes, o que mais chamaria sua atenção para ler? (Marque quantas quiser)

17 responses



Você usaria um aplicativo como esse para registrar suas memórias ou acompanhar as receitas de outras famílias?

16 responses



- Com certeza, adorei a ideia!
- Talvez usasse.
- Acho que não utilizaria.

